

S04 - INTELLIGENT AGENT WORKFLOW DESIGN

Nama : Ade Imah
Nim : 24110400016
Mata kuliah : Artificial Intelligence

1. Template Workflow Design

- **Nama AI Assistant:** AI Knowledge Assistant (Asisten Digital Penjawab SOP Organisasi SGA/BEM)
- **User Goal:** Memperoleh informasi spesifik terkait regulasi atau operasional SGA/BEM dengan cepat, tanpa harus mengais file PDF setebal belasan bab.
- **Input:** Pertanyaan teks dari *user* (misal: "Apa format absen rapat resmi?").
- **Prompt:** Anda adalah SAKA, AI Knowledge Assistant resmi untuk Student Government Association (SGA) Universitas Cakrawala. Tugas utama Anda adalah menjawab pertanyaan terkait operasional, birokrasi, dan regulasi organisasi secara profesional dan tegas.

INSTRUKSI WAJIB:

1. Anda HANYA diperbolehkan menjawab berdasarkan informasi yang terdapat dalam [Konteks Dokumen] di bawah ini.
2. DILARANG KERAS mengarang informasi (halusinasi), memberikan asumsi pribadi, atau menebak-nebak aturan.
3. Jika informasi yang ditanyakan tidak ada di dalam [Konteks Dokumen], Anda WAJIB merespons dengan: "Maaf, informasi terkait hal tersebut tidak saya temukan di dalam dokumen SOP SGA Universitas Cakrawala."
4. Selalu sertakan nama "Bab" atau "Sub-bab" dari [Konteks Dokumen] sebagai rujukan di akhir jawaban Anda.

[Konteks Dokumen]:

{context}

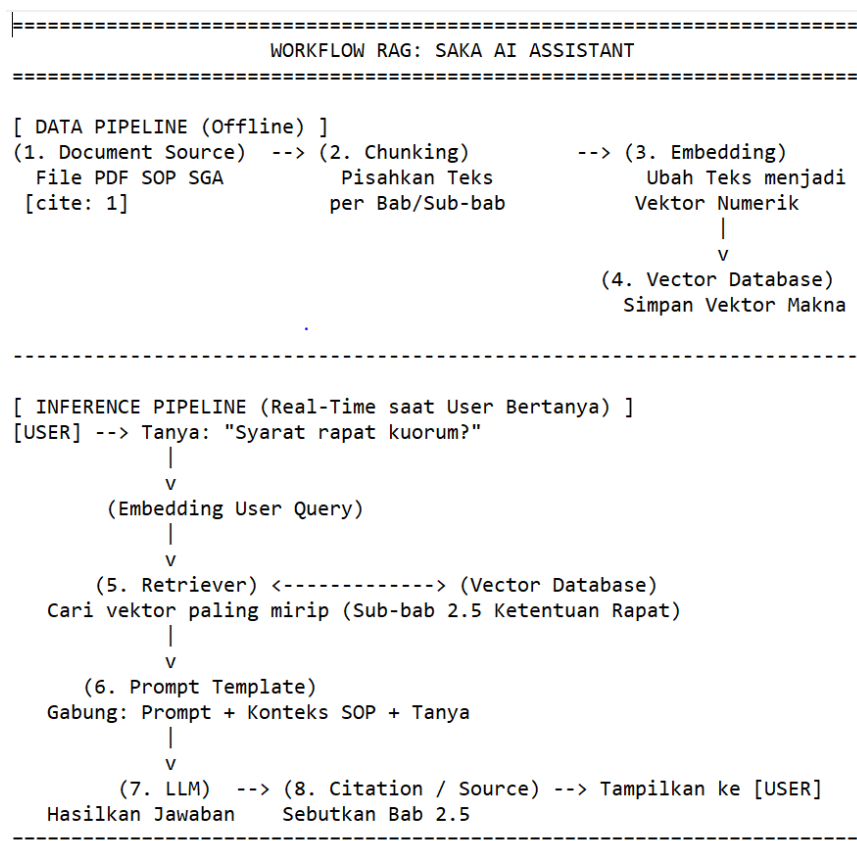
[Pertanyaan User]:

{question}

- **AI Process:** Membaca query -> Embedding Query -> Retrieval dari Vector Database -> Sintesis Jawaban oleh LLM -> Formatting JSON.

- **Data/Tools:** Python, LangChain/LlamaIndex framework, SentenceTransformers (untuk *embedding*), ChromaDB/FAISS (untuk *Vector DB*), OpenAI/Gemini API (sebagai LLM).
- **Output:** Jawaban informatif, objektif, dan referensial.
- **Evaluation:** Mencocokkan rasio jawaban sistem yang tepat dengan dataset referensi "Bab XIV FAQ Organisasi".
- **Risk:** Kegagalan algoritma menemukan dokumen relevan jika pertanyaan terlalu singkat.
- **Guardrails:** Menambahkan sistem saringan (moderasi) di sisi *input* dan *fallback response* jika dokumen *retrieve* kosong.
- **Next Step:** Melakukan *data preparation* dan *cleaning* file PDF untuk proses pemotongan teks (*chunking*).

2. Diagram workflow (design):



3. Dokumen/Data yang Perlu Disiapkan (untuk Sesi Berikutnya):

File Standard Operating Procedure (SOP).pdf yang telah divalidasi kebersihannya (tidak ada format teks yang rusak/hancur saat dibaca mesin). Skrip Python dasar untuk membaca (load) file PDF (contoh menggunakan PyPDFLoader).